

1級土木 施工経験記述 | 大規模造成 流域貯留（防災調整池）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 大規模造成工事（防災調整池設置含む）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または 〇〇市）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：造成土工（切土・盛土）、防災調整池築造（RC堤体・余水吐）、沈砂池工、仮設排水工
- 施工量：切土量 〇〇〇〇〇m³、盛土量 〇〇〇〇〇m³、調整池容量 〇〇〇〇m³、余水吐幅 〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（調整池RC堤体・余水吐の出来形品質管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

流域貯留造成の品質管理は「防災施設として洪水調節容量と余水吐機能を確実に確保できるか」が核心。採点者は次を見ている。

- RC堤体・余水吐という治水目的構造物に固有の品質課題が具体的に書けているか。
- 試験・測定方法（出来形測量・コンクリート圧縮強度試験・スランプ管理）が入っているか。
- 「洪水調節容量・余水吐出来形が規格値を満足した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は治水目的の防災調整池（洪水調節容量〇〇〇〇m³）を含む大規模造成工事であり、RC堤体・余水吐の出来形誤差が調節容量不足や越流機能不全を招くことが品質管理上の技術的課題であった。

i) RC打設時のスランプ・強度管理、ii) 余水吐天端高の精密出来形管理、iii) 調整池本体の容量確認計測の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) コンクリート打設ごとにスランプ・空気量を測定し設計基準強度 〇〇N/mm^2 を供試体強度試験で確認した。ii) 余水吐天端高は設計高 $\pm\text{〇〇mm}$ を管理基準とし、型枠設置後と脱型後の2回を精密水準測量で確認した。

iii) 調整池底盤と堤体完成後に横断測量で実容量を算出し、設計容量に対し $\text{〇〇\%}$ 以上を確保した。これにより洪水調節容量と余水吐機能を規格値内で確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 設計基準強度 〇〇N/mm^2 → 設計書の仕様値に置換（捏造禁止）
- 余水吐天端高の管理基準 $\pm\text{〇〇mm}$ → 設計図の許容誤差に置換
- 実容量 $\text{〇〇\%}$ → 自分の現場の発注者要求値に置換

減点NG例

余水吐と堤体は丁寧に施工して出来形を確保した。

品質課題が絞られず、測定方法も管理基準値も一切ない。合格水準は「調節容量不足リスク（課題）→スランプ試験・精密水準測量・横断測量（試験）→ $\pm\text{〇〇mm}$ ・容量 $\text{〇〇\%}$ 以上（規格値）→基準達成（評価）」の連鎖。

工程管理（雨期をまたぐ大規模土工と調整池施工のクリティカルパス管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 雨期の作業中断と調整池施工の前後関係（クリティカルパス）が具体的に書けているか。
- 工程確保の手段が土工サイクルの観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（出来高曲線・月次調整会議）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は梅雨・台風期（〇〇月～〇〇月）に大規模土工が集中し、降雨による作業中断が繰り返されると調整池本体の施工開始が遅れ、その後の充水試験・植生工までの全後続工程が遅延するおそれがあった。

雨期をまたぐ土工クリティカルパスの管理が留意事項であり、i) 雨期前に調整池掘削を完了させる工程計画、ii) 晴天日の作業集中と雨天日の屋内工事振り替え、iii) 週次進捗確認と遅延時の協議体制の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 雨期前の調整池掘削完了をマイルストーンに設定しネットワーク工程表でクリティカルパスを明示した。ii) 晴天日は重機を〇〇台体制に増強して土工出来高を計画比〇〇%以上に保ち、雨天日は仮設工・型枠工に振り替えて手待ちを解消した。

iii) 週次で出来高曲線を更新し、遅れが〇〇日以上の見込みのとき発注者と協議して工程調整を行った。雨期前に掘削を完了し、工期内に造成工事を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 雨期の月数・作業中断の頻度 → 自分の現場の気象条件に置換
- 重機台数〇〇台・出来高目標〇〇% → 自分の現場の規模に置換
- 遅れ判断基準〇〇日 → 自分の現場の遅延アラート基準に置換

減点NG例

梅雨で工事が遅れそうになったが、頑張って挽回して工期内に完成した。

遅延原因・影響工種・クリティカルパスの特定・具体的手段がすべて欠落。工程管理は「気象リスク→クリティカルパス→対策手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（大規模掘削法面の崩壊・出水時の作業員退避）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は調整池本体を造成するため最大深さ〇〇mの大規模掘削を行うもので、梅雨・台風期の集中豪雨による法面崩壊と坑内浸水により作業員が逃げ遅れる危険があった。

崩壊・浸水による作業員被災の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 法面崩壊の前兆監視と立入禁止区域の設定、ii) 降雨時の即時退避体制の確立、iii) 坑内排水設備の維持管理の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 法面を〇〇:1以上の安全勾配で掘削し法肩から〇〇m以内を立入禁止とした。地表面変位計を法肩に設置し変位量が管理基準〇〇mmを超えた場合は施工を中止する手順を作業計画書に定め、地山担当者が毎朝点検した。

ii) 雨量計を設置し時間雨量〇〇mm以上で坑内全員退避する連絡体制をKY活動で周知した。iii) 排水ポンプを複数台常備して坑内湛水を防いだ。これらにより崩壊・浸水被災を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 掘削深さ〇〇m・法面勾配〇〇:1 → 設計書の数値に置換
- 変位管理基準〇〇mm・退避雨量〇〇mm/h → 自分の現場の基準値に置換
- 地山担当者 → 自分の現場の有資格者名称に置換

減点NG例

深い掘削なので法面崩壊に注意して施工し、安全に完了した。

災害が絞られず、法令・管理基準・退避体制が一切ない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（土量配分計画と調整池・仮設排水の事前検討）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 土量配分・調整池施工順序・排水計画の複数案の比較が明確か。

- ・ 事前調査・関係機関協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は切土量〇〇〇〇m³・盛土量〇〇〇〇m³の大規模造成に加え、防災調整池本体を完工させるための施工順序と流域内の仮設排水計画が施工計画上の技術的課題であった。

i) 流域内の土量配分とマスカープ最適化、ii) 調整池本体の施工順序（掘削→RC打設→仮排水切替）の事前計画、iii) 工事中の流域仮設排水計画の3項目を着工前に検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 設計土量をマスカープ図で分析し、切土発生土を近接盛土区画へ直接搬入して土捨て量を最小化する計画を立案した。

ii) 調整池施工は「掘削→底盤RC→堤体RC→余水吐RC→仮排水切替」の順序を施工計画書に明記し各工程完了後に次工程へ進む体制とした。iii) 流域降雨流出を仮設沈砂池・迂回水路で処理する排水計画を関係機関と協議し承認を得た。

この計画により工期内に安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ マスカープ最適化・運搬ルート → 自分の現場の土量配分方法に置換
- ・ 施工順序の工程 → 自分の現場の調整池や貯留施設の順序に置換
- ・ 仮設沈砂池・迂回水路 → 自分の現場の排水計画の施設名称に置換

減点NG例

土量配分を考えて、調整池も適切な順序で施工した。

比較した案がなく、施工順序の根拠も排水計画も一切ない。施工計画は「制約→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（掘削・土工に伴う濁水の流域外流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は流域面積〇〇haの集水域を造成するため、降雨時に大量の濁水が発生し下流の〇〇川へ排出されると水質汚濁防止法の排水基準を超過するおそれがあった。

濁水の流域外流出抑制が技術的課題であり、i) 沈砂池の設計・設置と凝集処理、ii) 建設発生土仮置き場の濁水対策、iii) 排水基準の定期測定と近隣対応の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 必要容量を算出した沈砂池を流域最下流に設置し、出口にフロキュレーターを設けて浮遊土粒子を凝集沈澱させた。ii) 建設発生土の仮置き場は周囲に土堤と透水シートを設けて流出土砂を遮断し、斜面を法面シートで被覆して降雨侵食を防いだ。

iii) 沈砂池出口の浮遊物質量を週次で測定し、基準超過のおそれがあれば作業を停止する体制とした。これにより排水基準を全期間で満足し、苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 流域面積〇〇ha・〇〇川 → 自分の現場の規模・河川名称に置換
- フロキュレーター → 自分の現場で採用した凝集設備名称に置換
- 土堤・透水シート・法面シート → 自分の現場の仮置き場対策に置換

減点NG例

濁水が出ないように注意して施工し、環境に配慮した工事を行った。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「余水吐天端高の精密出来形管理と調整池RC強度確認（スランプ試験・供試体）」、設問2で「雨期前に掘削完了するマイルストーン計画と重機増強による土工出来高確保」を書く。

安全×施工計画 設問1で「大規模掘削法面崩壊・浸水による作業員被災防止（変位計・雨量計・退避体制）」、設問2で「土量配分マスカーブ最適化と調整池施工順序・仮設排水の事前計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「RC堤体・余水吐の出来形品質管理（精密水準測量・容量確認）」、設問2で「掘削濁水の沈砂池凝集処理と仮置き土砂の流出防止（水質汚濁防止法基準遵守）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「雨期をまたぐ土工クリティカルパス管理と調整池施工マイルストーン」、設問2で「集中豪雨による法面崩壊・浸水退避体制（変位計・雨量計・ポンプ維持）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「流域内土量配分と調整池施工順序・仮排水計画の事前検討」、設問2で「降雨濁水の沈砂池凝集処理と仮置き土砂の流出防止（水質測定・苦情なし）」を書く。施工計画段階で沈砂池容量計算を組み込む点を強調すると高評価。